Picburner EP4CE6E22C8N: распиновка и подключение периферии

Документ для сборки стенда: что и куда подключать на плате с FPGA Altera Cyclone IV E EP4CE6E22C8N. Конфигурация репозитория: picburner_ep4ce6.

Источники: схема reference/EP4CE6E22C8N_Picburner_Schematic.pdf, таблица периферии (LED, кнопки, W25Q, CH340C, кварцы), надпись на плате. Номер цепи IO<N> на схеме = номер пина FPGA PIN_<N>.

> **Перед первым включением** проверьте каждое подключение прозвонкой мультиметром (от контакта разъёма до ножки модуля) и не подавайте питание, если есть короткое замыкание между 3V3 и GND.

1. Обзор платы

Блок	Сигнал	Пин FPGA	Примечание
Генератор	CLK 50 МГц	24	(второй кварц 27 МГц: 90/91)
Кнопка S4	RESET (K3)	88	активный низкий, подтяжка к 3.3 В
Кнопка S2	K1	114	активный низкий
Кнопка S3	K2	89	активный низкий
Кнопка S5	K4	80	активный низкий
Кнопка S6	K5	73	активный низкий
Светодиод DL1	LED1	1	**активный низкий**: 0 = горит
Светодиод DL2	LED2	2	активный низкий
Светодиод DL3	LED3	3	активный низкий
Светодиод DL4	LED4	7	активный низкий
Светодиод DL5	LED5	11	активный низкий
USB-UART CH340C (порт P5)	TX 10 / RX 23	—	подключения не требуется
SPI-флеш W25Q64	CS 87, MISO 84, MOSI 74, SCK 75	—	зарезервировано, в лабах не используется
JTAG (P1)	—	—	программатор USB-Blaster, не для периферии

Напряжения банков: все банки 3.3 В (VCCIO1–2 = 3V3, VCCIO3–5 = VB = 3V3, VCCIO6–8 = VC = 3V3). Все сигналы — 3.3-V LVTTL.

2. Разъём P2 (2 × 12)

Левая колонка — нечётные контакты, правая — чётные.

Контакт	Цепь	Пин FPGA	Назначение в репозитории
1	IO105	105	VGA_HSYNC
2	IO106	106	VGA_G[2]
3	IO103	103	VGA_VSYNC
4	IO104	104	VGA_G[3]
5	IO100	100	VGA_R[0] (младший бит)
6	IO101	101	VGA_B[0]
7	IO98	98	VGA_R[1]
8	IO99	99	VGA_B[1]
9	IO85	85	VGA_R[2]
10	IO86	86	VGA_B[2]
11	IO77	77	VGA_R[3] (старший бит)
12	IO83	83	VGA_B[3]
13	IO76	76	VGA_G[0]
14	IO28	28	**TM1638 STB**
15	IO30	30	**TM1638 CLK**
16	IO31	31	свободен
17	IO32	32	VGA_G[1]
18	IO33	33	свободен
19	IO34	34	**TM1638 DIO**
20	—	—	не подключён (NC)

21, 22, 23, 24	GND	—	земля (21 или 23 — для TM1638)

3. Разъём P3 (2 × 23): GPIO и питание

Левая колонка — нечётные контакты, правая — чётные.

Контакт	Цепь	Пин FPGA	Контакт	Цепь	Пин FPGA
9	IO143	143	10	IO144	144
11	IO141	141	12	IO142	142
13	IO137	137	14	IO138	138
15	IO135	135	16	IO136	136
17	IO132	132	18	IO133	133
19	IO128	128	20	IO129	129
21	IO126	126	22	IO127	127
23	IO124	124	24	IO125	125
25	IO120	120	26	IO121	121
27	IO115	115	28	IO119	119
29	IO112	112	30	IO113	113
31	IO110	110	32	IO111	111

Питание на P3:

Контакт	Сигнал
33, 34	5 В (5VCC)
35, 36, 39, 40	перемычки на шину 5 В / 3.3 В (см. схему)
37, 38	**3.3 В** (3V3): питание TM1638, INMP441, PCM5102
41, 42	2.5 В
43, 44, 45, 46	**GND**

Сигналы IO110..IO144 в репозитории выведены как GPIO[23:0] (GPIO[0] = IO110, GPIO[23] = IO144), сами по себе они ничем не заняты.

4. Разъём P4 (2 × 23): микрофон и ЦАП

Левая колонка — нечётные контакты, правая — чётные.

Контакт	Цепь	Пин FPGA	Сигнал
1, 3, 5, 7	VB	—	банк 3–5 (3.3 В)
2	1.2 В	—	питание ядра/PLL (не использовать как сигнал)
4	1.8 В	—	не использовать как сигнал
6	2.5 В	—	не использовать как сигнал
8	3.3 В	—	можно использовать как 3.3 В
9	IO39	39	**MIC_LR** (INMP441, L/R)
10	IO38	38	**DAC_BCK** (PCM5102, BCK)
11	IO43	43	**MIC_WS** (INMP441, WS)
12	IO42	42	**DAC_LRCK** (PCM5102, LCK)
13	IO46	46	**MIC_SCK** (INMP441, SCK)
14	IO44	44	**DAC_DIN** (PCM5102, DIN)
15	IO50	50	**MIC_SD** (INMP441, SD)
16	IO49	49	свободен
17	IO52	52	свободен
18	IO51	51	свободен
19	IO54	54	свободен
20	IO53	53	свободен
21	IO58	58	свободен
22	IO55	55	свободен
23	IO60	60	свободен
24	IO59	59	свободен
25	IO65	65	свободен
26	IO64	64	свободен

27	IO67	67	свободен
28	IO66	66	свободен
29	IO69	69	свободен
30	IO68	68	свободен
31	IO71	71	свободен
32	IO70	70	свободен
33	NC	—	не подключён (X на схеме)
34	IO72	72	свободен
35–46	1.8 В, 1.2 В, GND и NC по схеме	—	на рисунке платы не подписаны, см. схему

На P4 нет GND-пинов рядом с сигналами: землю для INMP441 и PCM5102 берите с P3 (43–46).

5. Подключение модулей

5.1. TM1638 (LED и кнопки, 5 проводов)

Провод модуля	Куда	Пин FPGA
VCC	P3 контакт 37 или 38 (3.3 В)	—
GND	P2 контакт 21 или 23	—
STB	P2 контакт 14	28
CLK	P2 контакт 15	30
DIO	P2 контакт 19	34

В лабах: INSTANTIATE_TM1638_BOARD_CONTROLLER_MODULE.

5.2. Микрофон INMP441 (I2S)

Провод INMP441	Куда	Пин FPGA
VDD	P3 контакт 37 или 38 (3.3 В)	—
GND	P3 контакт 43–46	—
L/R	P4 контакт 9	39
WS	P4 контакт 11	43
SCK	P4 контакт 13	46
SD	P4 контакт 15	50

В лабах: INSTANTIATE_MICROPHONE_INTERFACE_MODULE. L/R управляется ПЛИС (0 = левый канал).

5.3. Аудио ЦАП PCM5102 (I2S)

Вывод PCM5102	Куда	Пин FPGA
VIN	3.3 В (P3 контакт 37 или 38)	—
GND	P3 контакт 43–46	—
BCK	P4 контакт 10	38
LCK (LRCK)	P4 контакт 12	42
DIN	P4 контакт 14	44
SCK	GND	—
FLT	GND	—
DEMP	GND	—
XSMT	3.3 В	—
OUT L / R	наушники или усилитель	—

SCK соединён с GND: ЦАП работает от BCK, MCLK не нужен. В лабах: INSTANTIATE_SOUND_OUTPUT_INTERFACE_MODULE.

5.4. VGA (только выходы)

Выведено на P2 (см. раздел 2). Резистивный ЦАП (R-2R) и монитор — на пользователе. Пример: по 4 бита на канал, сопротивления 1 кОм и 2 кОм, сигналы синхронизации через 330 Ом. Уровни 3.3 В. В лабах: INSTANTIATE_GRAPHICS_INTERFACE_MODULE.

6. Чек-лист перед включением

1. Прозвонка GND: P2 21/23, P3 43–46 и GND модулей соединены.
2. Питание модулей только от 3.3 В (P3 37/38). Не подключайте 5 В к входам FPGA.

3. TM1638: VCC 3.3 В, STB/CLK/DIO к P2 14/15/19.
4. INMP441: 3.3 В и GND, L/R/WS/SCK/SD к P4 9/11/13/15.
5. PCM5102: BCK/LCK/DIN к P4 10/12/14, SCK на GND.
6. Прошивка через USB-Blaster (P1) или по схеме 04_configure_fpga.bash.
7. Проверка: светодиоды DL1–DL5 горят на LOW, кнопки K1, K2, K4, K5 дают 0 при нажатии.